

Além da acurácia: como medir o impacto de um modelo no negócio

O CENÁRIO

Uma empresa de assinaturas quer saber: quais compradores deixarão de pagar a próxima recorrência?

SEM MODELO

Descobrir a inadimplência depois que ela já aconteceu.

COM MODELO

Agir antes nos prováveis inadimplentes: lembrete, oferta, renegociação.

Se tivermos o resultado de dois modelos, como podemos avaliar qual dos dois é melhor para colocar em produção?

1. O QUE ENTRA NO MODELO

Os dados que entregamos para o modelo

COMPRADOR_ID	QT_ACESSOS _ULTIMO_MES	QT_PARCELAS _ATRASADAS
1	6	1
2	7	2
3	8	1
4	6	2
5	2	1
6	3	0
7	8	1
...	...	...

qt_acessos_ultimo_mes
Quantas vezes o comprador acessou o produto no último mês (métrica de engajamento)

qt_parcelas_atrasadas
Quantas parcelas ele já atrasou até hoje (histórico de pagamento)

100 compradores. Parcela fixa de **R\$ 1.000** para todo mundo.

2. O QUE O MODELO DEVOLVE

O modelo retorna uma probabilidade e transformamos essa probabilidade em uma previsão

ID	ACESSOS	ATRASADAS	PROB. MODELO 1	PREVISTO 1	PROB. MODELO 2	PREVISTO 2
1	6	1	0,18	0	0,01	0
2	7	2	0,34	0	0,49	0
3	8	1	0,15	0	0,01	0
4	6	2	0,34	0	0,54	1
5	2	1	0,36	0	0,68	1
6	3	0	0,24	0	0,24	0
7	8	1	0,37	0	0,69	1
...	...	...	...	...	...	...

FALTA UMA COLUNA

Para concluir alguma coisa, precisamos saber: o comprador realmente ficou inadimplente?

No desenvolvimento de um modelo, essa informação vem do **passado**. É por isso que fazemos backtest e validação em dados históricos: para poder comparar a previsão com o que de fato aconteceu.

3. A TABELA COMPLETA

Entrada			Previsão		Realidade	
o que damos ao modelo			o que traduzimos da saída do modelo		o que aconteceu de fato	
ID	ACESSOS	ATRASADAS	PREVISTO 1	PREVISTO 2	INADIMPLENTE	
1	6	1	0	0	0	
2	7	2	0	0	0	
4	6	2	0	1	0	
5	2	1	0	1	1	
7	8	1	0	1	1	
8	6	0	0	0	1	
...	...	...	...	...	...	

3. A TABELA COMPLETA

Entrada			Previsão		Realidade	
o que damos ao modelo			o que traduzimos da saída do modelo		o que aconteceu de fato	
ID	ACESSOS	ATRASADAS	PREVISTO 1	PREVISTO 2	INADIMPLENTE	
1	6	1	0	0	0	
2	7	2	0	0	0	
4	6	2	0	1	0	
5	2	1	0	1	1	
7	8	1	0	1	1	
8	6	0	0	0	1	
...	...	...	...	...	...	

26 de 100 compradores
vão deixar de pagar a
próxima parcela (26%).

A matriz de confusão cruza previsão × realidade

		REALIDADE	
		não inadimplente (0)	inadimplente (1)
PREVISÃO	não inadimplente (0)	TN	FN
	inadimplente (1)	FP	TP

TN — previu que não ia ser inadimplente, e não ficou inadimplente.

FP — previu que ia ser inadimplente, mas pagou.

FN — previu que não ia ser inadimplente, mas ficou.

TP — previu que ia ser inadimplente e realmente foi.

Acurácia = **(TN + TP) / total** a fração de previsões certas.

MODELO 1

PREVISÃO

REALIDADE			
		não inadimplente (0)	inadimplente (1)
PREVISÃO	não inadimplente (0)	73 _{TN}	24 _{FN}
	inadimplente (1)	1 _{FP}	2 _{TP}

$(73 + 2) / 100$

75%

DE ACURÁCIA

Ele quase nunca aponta alguém como risco: só **3 compradores** em 100 foram marcados para ação.

MODELO 2

PREVISÃO

REALIDADE			
		não inadimplente (0)	inadimplente (1)
PREVISÃO	não inadimplente (0)	60 _{TN}	14 _{FN}
	inadimplente (1)	14 _{FP}	12 _{TP}

$(60 + 12) / 100$

72%

DE ACURÁCIA

Ele aponta **26 compradores** para ação.
Erra mais vezes no total, mas pega 12 dos 26 que realmente atrasaram.

PRIMEIRO VEREDITO

MODELO 1 — CONSERVADOR

75%

MODELO 2 — AGRESSIVO

72%

Pela acurácia, o Modelo 1 ganha.

Qual dos dois você colocaria em produção?

Quanto vale, em R\$, cada erro/acerto do modelo?

Para quem o modelo aponta como risco, a empresa age (liga, manda SMS, oferece renegociação). E essa ação **custa**, e só recupera a parcela em parte das vezes.

Parcela **R\$ 1.000** Custo por contato **R\$ 1** Taxa de recuperação **50%**

TN - Comprador não ficaria inadimplente (realidade) - Não agimos (porque modelo não indicou para ação) Paga a parcela e tem custo zero.	FN - Comprador ficaria inadimplente (realidade) - Não agimos (porque o modelo não indicou para ação) Perdemos a parcela, mas não tem custo.	FP - Comprador não ficaria inadimplente (realidade) - Agimos (porque modelo indicou para ação) Paga a parcela e tem custo porque agimos desnecessariamente.	TP - Comprador ficaria inadimplente (realidade) - Agimos (porque modelo indicou para ação) É o grupo em quem realmente vale a pena o custo da ação, porque recuperamos 50%
--	--	--	---

CALCULANDO O RETORNO SEM USAR MODELO ALGUM

REALIDADE

não inadimplente (0)

inadimplente (1)

74	26
----	----

- Não inadimplentes: $(74 * 1000) = \text{R\$ } 74000$
- Inadimplentes: $(26 * 0) = \text{R\$ } 0$

A realidade (sem modelo algum) nos trouxe **R\$ 74.000**

A CONTA

- TN: não se tornam inadimplentes e o modelo indica que não seriam inadimplentes
- FN: se tornam inadimplentes e o modelo indica que não seriam inadimplentes → Não agimos, mas deveríamos ter agido (**deixo de recuperar receita, mas não gasto com ação!**)
- FP: não se tornam inadimplentes e o modelo indica que seriam inadimplentes → Agimos de forma desnecessária (**ganho uma receita já prevista, mas gasto agindo!**)
- TP: se tornam inadimplentes e o modelo indica que seriam inadimplentes → Agimos corretamente

CALCULANDO O RETORNO AO USAR O MODELO 1

		REALIDADE	
		não inadimplente (0)	inadimplente (1)
PREVISÃO	não inadimplente (0)	73 _{TN}	24 _{FN}
	inadimplente (1)	1 _{FP}	2 _{TP}



- TN: $(73 * 1000) = \text{R\$ } 73000$
- FN: $(24 * 0) = \text{R\$ } 0$
- FP: $(1 * 1000) - (1 * 1) = \text{R\$ } 999$
- TP: $(2 * (1000 * 0.5)) - (2 * 1) = \text{R\$ } 998$

Esse modelo em produção nos daria um retorno de: $73000 + 0 + 999 + 998 =$
R\$ 74.997
Ganhamos **R\$ 997** em relação a não fazer nada

CALCULANDO O RETORNO AO USAR O MODELO 2

		REALIDADE	
		não inadimplente (0)	inadimplente (1)
PREVISÃO	não inadimplente (0)	60 _{TN}	14 _{FN}
	inadimplente (1)	14 _{FP}	12 _{TP}



- TN: $(60 * 1000) = \text{R\$ } 60000$
- FN: $(14 * 0) = \text{R\$ } 0$
- FP: $(14 * 1000) - (14 * 1) = \text{R\$ } 13986$
- TP: $(12 * (1000 * 0.5)) - (12 * 1) = \text{R\$ } 5988$

Esse modelo em produção nos daria um retorno de: $6000 + 0 + 13986 + 5988 =$
R\$ 79.974
Ganhamos **R\$ 5.974** em relação a não fazer nada

COM CUSTO DE CONTATO DE R\$ 1

MODELO 1 — CONSERVADOR

Acurácia **75%**

GANHO FINANCEIRO

R\$ 997

MODELO 2 — AGRESSIVO

Acurácia **72%**

GANHO FINANCEIRO

R\$ 5.974

A acurácia trata todo erro como igual. O caixa não.

Errar num falso positivo é barato

O Modelo 2 aciona 14 pessoas que iam pagar de qualquer jeito. Custo total: **R\$ 14**.

Errar num falso negativo é caro

O Modelo 1 deixa passar 24 inadimplentes sem nenhuma ação. Cada um é uma parcela que ninguém tentou recuperar.

O Modelo 1 é seguro nas métricas e deixa dinheiro na mesa.

O Modelo 2 erra mais, mas erra onde é barato e acerta onde é caro.

A acurácia trata todo erro como igual. O caixa não.

Errar num falso positivo é barato

O Modelo 2 aciona 14 pessoas que iam pagar de qualquer jeito. Custo total: **R\$ 14**.

Errar num falso negativo é caro

O Modelo 1 deixa passar 24 inadimplentes sem nenhuma ação. Cada um é uma parcela que ninguém tentou recuperar.

O Modelo 1 é seguro nas métricas e deixa dinheiro na mesa.

O Modelo 2 erra mais, mas erra **onde é barato** e acerta onde é caro.

CALCULANDO O RETORNO AO USAR O MODELO 2

		REALIDADE	
		não inadimplente (0)	inadimplente (1)
PREVISÃO	não inadimplente (0)	60 _{TN}	14 _{FN}
	inadimplente (1)	14 _{FP}	12 _{TP}

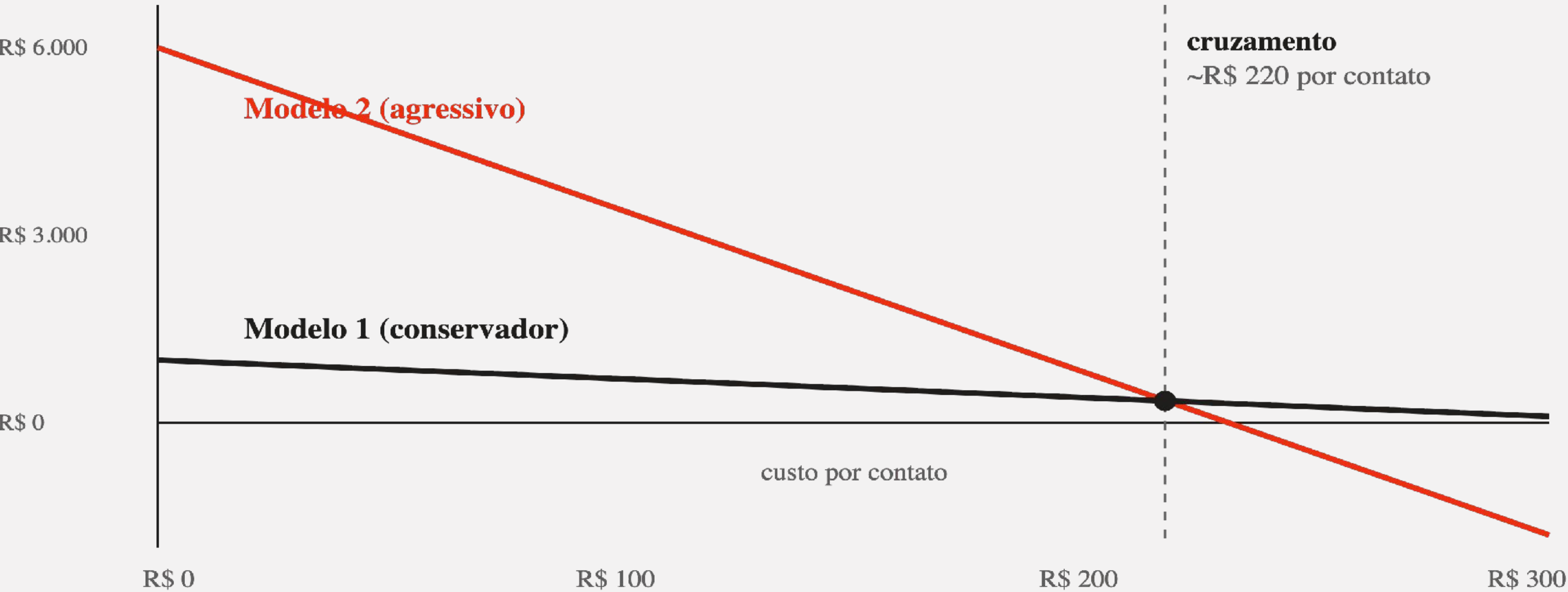


- TN: $(60 * 1000) = \text{R\$ } 60000$
- FN: $(14 * 0) = \text{R\$ } 0$
- FP: $(14 * 1000) - (14 * 100) = \text{R\$ } 12600$
- TP: $(12 * (1000 * 0.5)) - (12 * 100) = \text{R\$ } 4880$

Esse modelo em produção nos daria um retorno de: $73000 + 0 + 999 + 998 =$
R\$ 77.400
Ganhamos **R\$ 3.400** em relação a não fazer nada

6. E SE A AÇÃO FICAR MAIS CARA?

Ganho financeiro em função do custo por contato



O VENCEDOR MUDA COM O CANAL

SMS — R\$ 1 POR CONTATO

Modelo 2 ganha

R\$ 5.974 contra R\$ 997

CALL CENTER — ACIMA DE R\$ 220

Modelo 1 ganha

O agressivo passa a gastar mais do que recupera

Nada mudou no modelo. Mudou o contexto de negócio, e o vencedor virou.

Não existe "o melhor modelo" fora de um contexto de negócio

- 01** A **acurácia** trata todo erro como igual (mas nem todo erro custa a mesma coisa).
 - 02** O **ganho financeiro** depende de quanto vale reter o cliente, quanto custa agir e qual a chance real de recuperar.
 - 03** Mudando só o custo da ação, o modelo **vencedor muda** (sem que nada no modelo tenha mudado).
-

VOLTANDO AO COMEÇO

"Essa métrica reflete o que o negócio precisa?"

Dos próximos módulos em diante vocês vão aprender a construir, treinar e validar modelos de verdade. Contudo, essa pergunta vai valer em todos eles!